

## Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 28 gennaio 2020

1. Ipotizziamo il MOSFET acceso (come anche il diodo) e in regione di saturazione. La corrente che scorre su  $R$  é la corrente di drain del MOSFET (e quella del diodo) e vale  $I_D = \frac{V_{CC}-V_O}{R} = 2 \text{ mA}$ . Indicando con  $V_d$  la tensione nel diodo, per il resto del circuito é possibile scrivere il seguente sistema di equazioni:

$$V_O = V_{DS} + V_d \quad (1)$$

$$I_D = I_S \left[ \exp\left(\frac{V_d}{V_{th}}\right) - 1 \right] \quad (2)$$

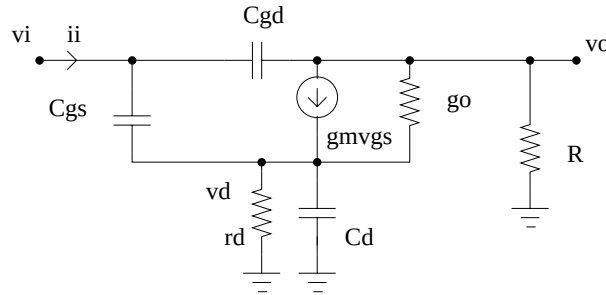
$$I_D = \frac{\beta' W}{2L} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS}) \quad (3)$$

$$V_{GS} = V_i - V_d \quad (4)$$

Invertendo Eq.(2), possiamo calcolare  $V_d = 0.708 \text{ V}$ . Inoltre, con Eq.(1) otteniamo  $V_{DS} = 2.29$ , il quale, utilizzato in Eq.(3) in combinazione con Eq.(4), ci da un'equazione di secondo grado nella sola  $V_i$  che ha come unica soluzione valida  $V_i = 3.46 \text{ V}$ , la quale mi fornisce  $V_{GS} = 2.75 \text{ V}$  che conferma che il MOSFET é saturo.

2. I parametri differenziali del transistore valgono:  $g_m = \beta' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)(1 + \lambda V_{DS}) = 1.8 \text{ mS}$  e  $g_o = \lambda I_D / (1 + \lambda V_{DS}) = 73.3 \text{ } \mu\text{S}$ . Per il diodo invece abbiamo  $r_d = V_{th} / I_D = 12 \Omega$ .

Il circuito equivalente ai piccoli segnali é quello indicato in figura:



Nel circuito qui sopra sono stati già aggiunti gli effetti reattivi legati ai dispositivi presenti. La giunzione del diodo é in polarizzazione diretta, mentre il MOSFET acceso impone  $C_{gs}$  e  $C_{gd}$ . Però, essendo quest'ultimo saturo, impone semplicemente  $C_{gd} = 0$ . Le capacità quindi da considerare nel circuito equivalente ai piccoli segnali sono le seguenti:

$$C_d = \tau_T g_d = \frac{\tau_T}{r_d} = 8.33 \text{ pF}$$

$$C_{GS} = \frac{2}{3} C_{OX} W L = 7.5 \text{ pF}$$

3. Per calcolare la matrice delle ammettenze, utilizziamo le definizioni dei suoi coefficienti. Imponendo  $v_o = 0$  per il calcolo di  $y_{11}$  e  $y_{21}$ ,  $R$  risulta cortocircuitata, mentre il drain del MOSFET va a massa ed otteniamo le seguenti equazioni:

$$I_i(s) = -g_m V_{gs} + \left( \frac{1}{r_d} + sC_d + g_o \right) V_d \quad (5)$$

$$V_{gs}(s) = \frac{I_i}{sC_{gs}} \quad (6)$$

$$V_i(s) = V_d + V_{gs} \quad (7)$$

Sostituendo ora Eq.(6) e (7) nella (5) ottengo un'equazione nelle sole  $I_i$  e  $V_i$  che mi danno:

$$y_{11} = \left. \frac{I_i}{V_i} \right|_{V_o=0} = \frac{sC_{gs} \left( \frac{1}{r_d} + sC_d + g_o \right)}{s(C_d + C_{be}) + g_m + g_o + \frac{1}{r_d}} \quad (8)$$

La corrente di uscita in questo caso é quella che entra nel drain, cioè  $I_o(s) = g_m V_{gs} - g_o V_d$ , ma utilizzando ancora Eq.(6) e (7) otteniamo  $I_o(s) = \frac{g_m + g_o}{sC_{gs}} I_i - g_o V_i$ . Sfruttando ora  $y_{11}$  appena calcolato, si ottiene:

$$y_{21} = \left. \frac{I_o}{V_i} \right|_{V_o=0} = \frac{(g_m + g_o)y_{11}}{sC_{gs}} - g_o = \frac{(g_m + g_o) \cdot \left( \frac{1}{r_d} + sC_d + g_o \right)}{s(C_d + C_{be}) + g_m + g_o + \frac{1}{r_d}} - g_o \quad (9)$$

Ora invece, per il calcolo di  $y_{12}$  e  $y_{22}$  dobbiamo imporre  $v_i = 0$ , ma questo vuol dire che  $v_{gs} = -v_d$ . Con questa semplificazione, possiamo scrivere Kirkkhoff come:

$$-g_m V_d + g_o(V_o - V_d) = \left[ \frac{1}{r_d} + s(C_{gs} + C_d) \right] V_d \quad (10)$$

$$V_d(s) = \frac{g_o}{g_m + g_o + \frac{1}{r_d} + s(C_{gs} + C_d)} V_o \quad (11)$$

$$I_i = -sC_{gs} V_d = -\frac{g_o}{g_m + g_o + \frac{1}{r_d} + s(C_{gs} + C_d)} V_o \quad (12)$$

$$y_{12} = \left. \frac{I_i}{V_o} \right|_{V_i=0} = -\frac{sC_{gs}g_o}{g_m + g_o + \frac{1}{r_d} + s(C_{gs} + C_d)} \quad (13)$$

Invece sfruttando ancora Eq.(11) sulla maglia di uscita abbiamo:

$$I_o = \frac{V_o}{R} + g_o(V_o - V_d) - g_m V_d \quad (14)$$

$$y_{22} = \left. \frac{I_o}{V_o} \right|_{V_i=0} = \frac{1}{R} + g_o - \frac{(g_m + g_o)g_o}{g_m + g_o + \frac{1}{r_d} + s(C_{gs} + C_d)} \quad (15)$$

4. Il guadagno di tensione si calcola come  $A_V(s) = -\frac{y_{21}}{y_{22}}$  e dopo alcune semplificazioni si ottiene:

$$A_V(s) = -\frac{\frac{g_m}{r_d} + s(g_m C_d - g_o C_{gs})}{(g_m + g_o + \frac{1}{r_d})\frac{1}{R} + \frac{g_o}{r_d} + s(C_d + C_{gs})(\frac{1}{R} + g_o)} \quad (16)$$

Chiaramente la funzione ha un polo ed uno zero.